

Кейсы от ПАО «Сбербанк»:

1. Модель анализа инвестиционной привлекательности малого бизнеса

Описание:

Банк активно развивает кредитование и инвестиционные инструменты для малого и среднего предпринимательства (МСП). Требуется создать модель, которая на основе открытых и банковских данных (выручка, расходы, тип деятельности, отзывы, онлайн-активность) оценивает инвестиционную привлекательность МСП.

Цель:

Разработать систему рейтинговой оценки компаний малого бизнеса с возможностью визуализации факторов и динамики показателей.

Ожидаемый результат:

Модель, присваивающая компании инвестиционный рейтинг (например, A–E), объясняющая ключевые параметры и дающая рекомендации для инвестора.

2. Индивидуальная оценка кредитоспособности клиента на основе поведенческих данных

Описание:

Современный кредитный скоринг выходит за рамки финансовых данных. Необходимо исследовать, как поведенческие и цифровые следы (частота входа в мобильный банк, способы оплаты, география, время отклика) влияют на персональную оценку риска.

Цель:

Разработать ML-модель, оценивающую вероятность дефолта по нестандартным поведенческим признакам (возможно — с explainable AI).

Ожидаемый результат:

Прототип скоринговой модели, которая, помимо стандартных данных, учитывает цифровой профиль клиента и объясняет решения (SHAP, LIME и др.).

3. Предиктивная аналитика возврата инвестиций по инфраструктурным проектам

Описание:

В ряде случаев Сбербанк выступает участником/инвестором в региональных инфраструктурных проектах (жилые массивы, дороги, технопарки). Задача — оценить прогнозируемую эффективность вложений с учётом демографии, миграции, экономической активности.

Цель:

Разработать модель, прогнозирующую ROI на горизонте 3–5 лет, используя внешние источники данных: Росстат, ЕГРЮЛ, кадастр, соцмедиа.

Ожидаемый результат:

Аналитическая модель с возможностью геовизуализации и сценарного анализа (рост/спад, госпрограммы, смена трафика и т.п.).

4. Анализ поведения пользователей в экосистеме цифрового рубля**Описание:**

Сбербанк участвует в пилотных проектах по внедрению цифрового рубля. Интерес представляет исследование пользовательских паттернов: как изменяются модели потребления, скорости операций, уровень доверия, сравнение с классическим безналом.

Цель:

Построить модель анализа поведения клиентов, участвующих в транзакциях с цифровым рублем: частота, средний чек, контексты.

Ожидаемый результат:

Отчёт и ML-модель, классифицирующая типы пользователей и выявляющая ключевые различия в предпочтениях и барьерах цифровой валюты.

5. НЛП-анализ жалоб клиентов в свободной форме (классификационная составляющая кейса)**Описание:**

В рамках клиентского сервиса Сбербанк обрабатывает обращения из чатов, мобильного приложения и жалобной формы. Требуется построить модель семантического анализа, выделяющую суть обращения, определяющую тональность и потенциальную серьёзность инцидента.

Цель:

Автоматизировать классификацию обращений для ускорения маршрутизации и выявления повторяющихся болевых точек в продуктах и процессах.

Ожидаемый результат:

Прототип модели, автоматически выделяющей темы жалоб (например, «ошибка в приложении», «двойное списание»), их эмоциональную окраску и критичность.

Кейсы ООО «Портал-Юг»:

1. «Автоматическое распределение обращений сотрудников»

Описание:

Сотрудники компании создают заявки по вопросам IT, бухгалтерии, кадров и административного обеспечения. Ручная маршрутизация обращений приводит к ошибкам и задержкам.

Цель:

Сформировать у обучающихся навыки проектирования системы автоматизации обработки обращений для повышения эффективности сервисной поддержки.

Ожидаемые результаты:

По итогам выполнения кейса обучающиеся должны:

Понимать принципы работы сервис-деска и важность соблюдения SLA (соглашения об уровне услуг).

Разработать логику маршрутизации: классифицировать обращения по тематикам, определять их приоритет и назначать ответственных исполнителей.

Создать проект или прототип системы, который автоматизирует процесс от поступления заявки до ее решения.

2. «Интеллектуальная система прогнозирования очередей в магазине»

Описание:

В течение дня поток покупателей в магазине существенно меняется. В часы пик образуются длинные очереди, что приводит к потере клиентов и снижению удовлетворенности сервисом. В то же время постоянное открытие всех касс увеличивает затраты на персонал. Руководство магазина хочет заранее понимать, когда ожидается повышенная нагрузка, чтобы своевременно перераспределять сотрудников и открывать дополнительные кассы.

Цель:

Сформировать у обучающихся навыки анализа данных, прогнозирования бизнес-показателей и принятия операционных решений на основе данных для оптимизации бизнес-процессов в ритейле.

Ожидаемые результаты:

По итогам выполнения кейса обучающиеся должны:

Разработать алгоритм (или статистическую модель) для прогнозирования нагрузки на кассовую зону на ближайшие часы.

Сформировать систему правил или рекомендаций по оптимальному количеству открытых касс для каждого временного интервала, обеспечивающую баланс между качеством

обслуживания и затратами на персонал.

Создать прототип информационной панели (дашборда) для руководителя магазина, наглядно отображающей прогноз нагрузки, рекомендации и текущие показатели.

Знать и уметь объяснить, как усложнение модели (от простого статистического анализа до машинного обучения) и учет дополнительных факторов (сезонность, акции) влияют на точность прогноза и эффективность управления персоналом.

3. «HR/Управление персоналом. Прогноз увольнений сотрудников»

Описание:

В крупной компании ежегодно увольняется около 20% сотрудников. Руководители узнают о риске увольнения слишком поздно, когда сотрудник уже принял решение уйти. Необходимо создать систему раннего выявления сотрудников с высоким риском ухода.

Цель:

Сформировать у обучающихся навыки применения анализа данных и предиктивного моделирования для решения задач в области управления персоналом (HR-аналитика), а также научить их переводить бизнес-проблему в задачу машинного обучения.

Ожидаемые результаты:

По итогам выполнения кейса обучающиеся должны:

Разработать модель оценки риска увольнения, способную сегментировать сотрудников по уровням риска (низкий, средний, высокий) на основе заданных правил или статистических методов.

Сформулировать практические рекомендации по удержанию для разных сегментов сотрудников, основанные на выявленных факторах риска.

Создать прототип дашборда для HR и руководителей, который визуализирует показатели текучести персонала и позволяет отслеживать «зоны риска» в компании.

Знать и уметь объяснить разницу в подходах к оценке рисков: от простых эвристических правил до сложных статистических моделей и алгоритмов машинного обучения, а также понимать их преимущества и ограничения.

4. «Детектор выгорания сотрудников по цифровому следу»

Описание:

Крупные компании сталкиваются с проблемой выгорания сотрудников. Руководители, как правило, замечают проблему слишком поздно – когда человек уже теряет мотивацию, его производительность резко падает или он принимает решение об увольнении. При этом ранние признаки, такие как увеличение количества переработок, снижение активности,

рост числа просроченных задач и изменение структуры работы, можно отследить по цифровым данным. Компания хочет создать инструмент для проактивного выявления сотрудников, находящихся в зоне риска.

Цель:

Сформировать у обучающихся навыки анализа поведенческих данных и предиктивного моделирования для решения задач в области благополучия персонала (well-being), а также научить их разрабатывать превентивные меры для удержания ценных сотрудников.

Ожидаемые результаты:

По итогам выполнения кейса обучающиеся должны:

Определить и обосновать ключевые поведенческие и производственные индикаторы (признаки), сигнализирующие о потенциальном риске выгорания сотрудника.

Разработать модель оценки риска выгорания, способную сегментировать сотрудников по уровням риска (например, низкий, средний, высокий) на основе анализа их рабочей активности.

Создать прототип информационной панели (дашборда) для руководителя, который наглядно отображает уровень выгорания в подразделениях и по конкретным сотрудникам.

Сформулировать практические рекомендации по реагированию для руководителей и HR-специалистов, направленные на снижение риска выгорания (например, перераспределение нагрузки, предоставление отпуска).

Знать и уметь объяснить разницу в подходах к оценке рисков: от простых правил, основанных на явных признаках (переработки), до сложных моделей машинного обучения, выявляющих скрытые закономерности в поведении сотрудников.

Кейсы от ООО «АВА ЛАБ»:

1. Анализ обращений клиентов и CRM-переписки (классификационная составляющая кейса)

Описание:

В службе клиентского сервиса застройщика ежедневно обрабатываются десятки обращений (e-mail, звонки, мессенджеры). Требуется реализовать систему семантического анализа и классификации NLU: выявлять суть обращений, уровень удовлетворенности, отслеживать повторяющиеся запросы.

Цель:

Автоматизировать первичный разбор и маршрутизацию запросов по тематике (сдача объекта, отделка, документы, жалоба и т.д.).

Ожидаемый результат:

Прототип, который выделяет суть обращений и формирует дашборд по текущим «болям» клиентов.